Universidad Tecnológica del Perú

Desarrollo de prototipo de un sistema multiplataforma web y móvil para mejorar la gestión y control de pedidos en restaurantes, Lima, 2026.



INTEGRANTES:

Capcha Ayala, Italo Daniel

Godoy Mozombite, Valeria Belen

Gil Cordova, Marvin Alexander

Orellana Díaz, Wilder Eduardo

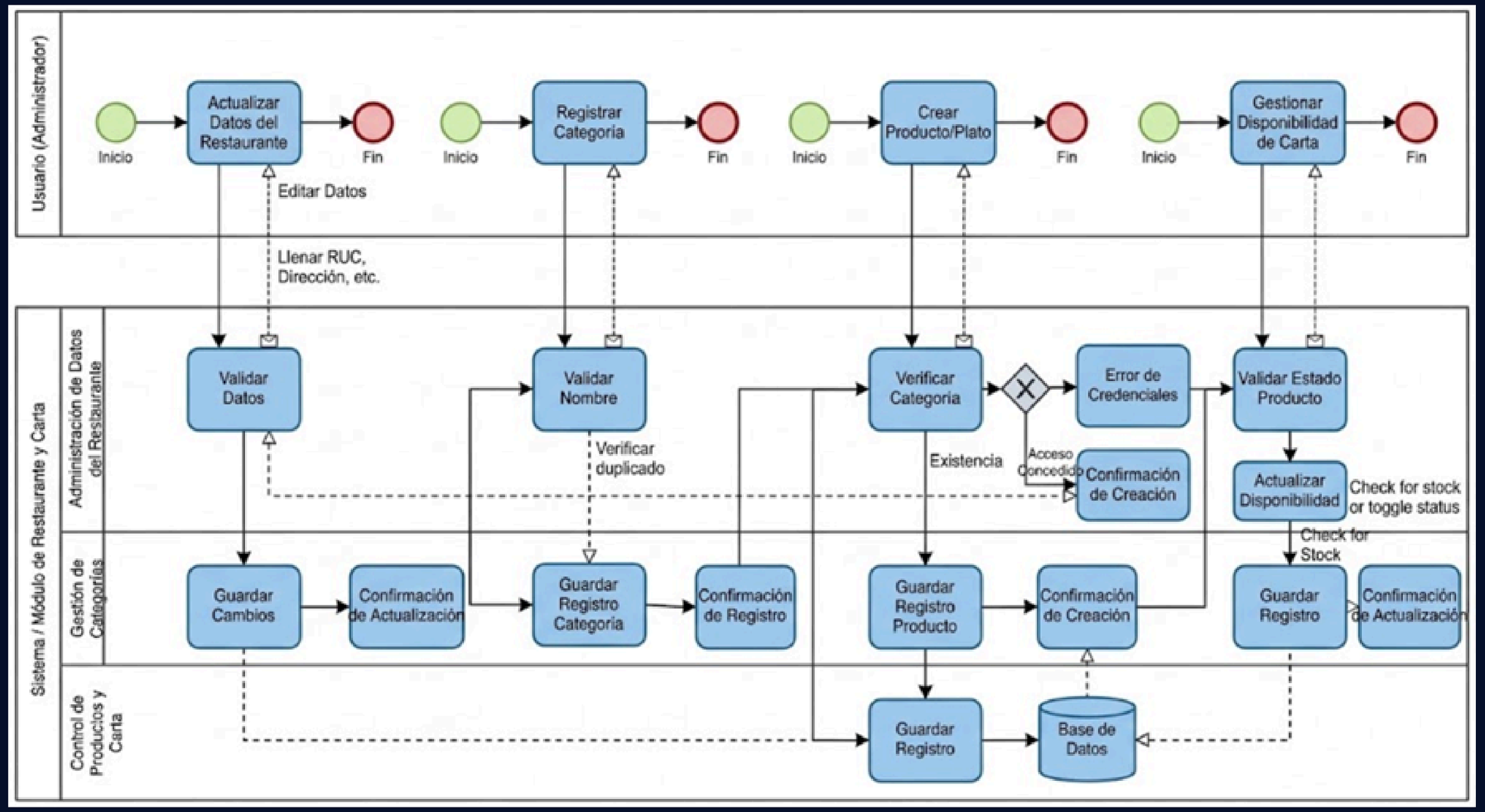
Setiembre 2026

Sprint 2

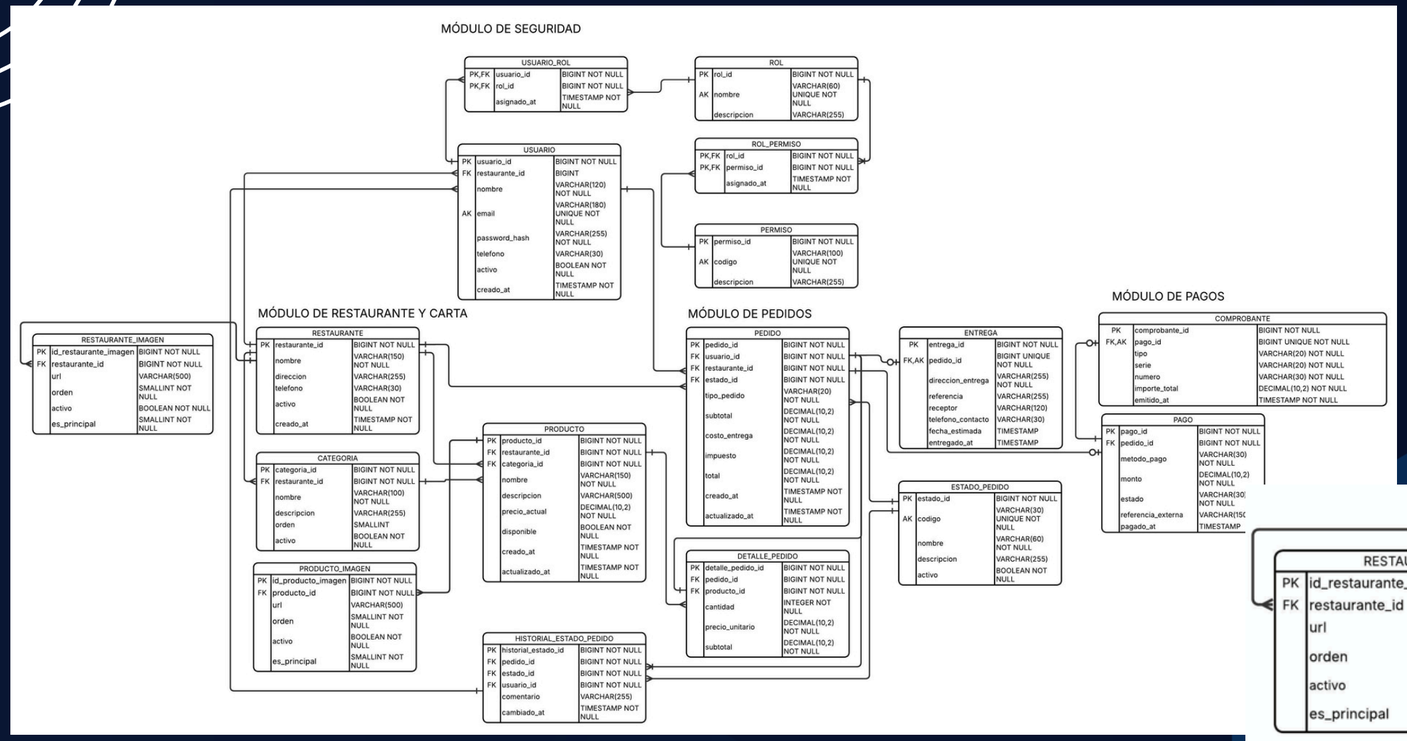
Sprint 2 — **Módulo de Restaurante y Carta**

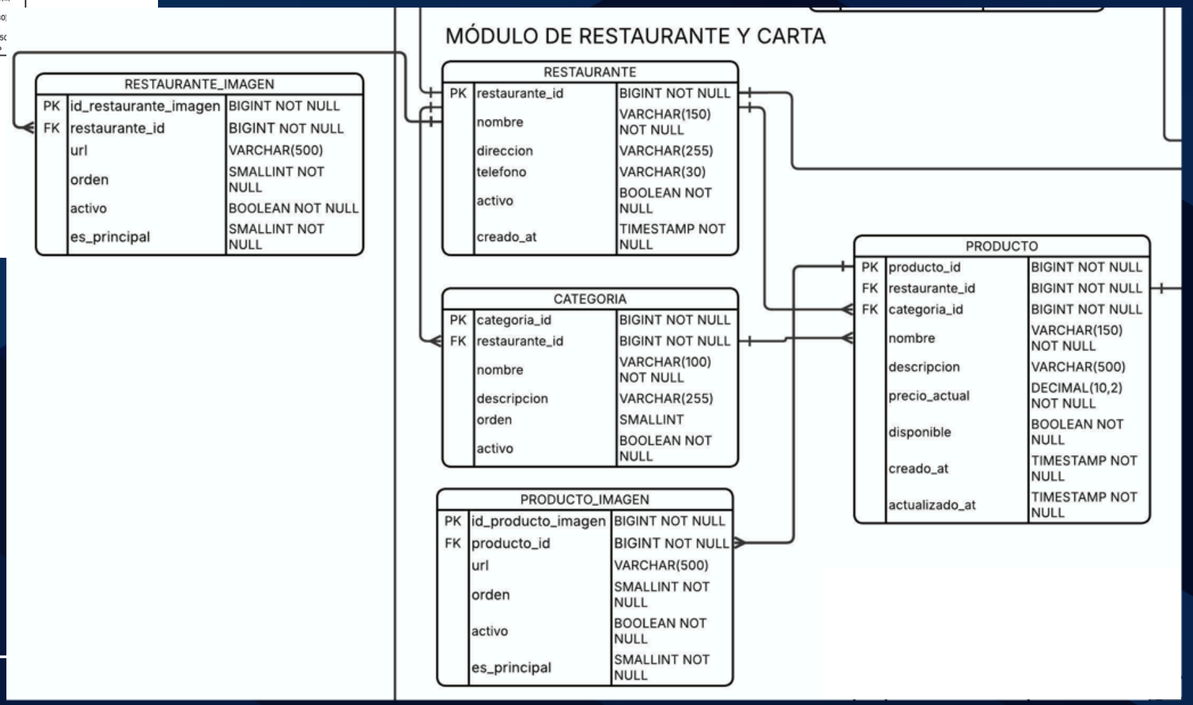
Análisis	Diseño	Codificación	Pruebas
BPMN: Proceso de registro y gestión del restaurante. Proceso de creación y organización de categorías. Proceso de registro y actualización de productos (Menú). Proceso de gestión de disponibilidad de la carta.	Diccionario de datos Prototipos	Prototipado interactivo para el Módulo de Restaurante y Carta	**PF006:** Registro y Actualización de Restaurante **PF007:** Gestión de Categorías del Menú **PF008:** Registro y Edición de Productos **PF009:** Control de Disponibilidad Stock de Platos **PF010:** Publicación y Visualización de la Carta
Casos de Uso: Gestionar Perfil de Restaurante. Crear y Editar Categorías. Registrar y Actualizar Productos. Gestionar Disponibilidad de Carta.			
Diagrama UML: GestionarRestaurante. GestionarCategoria. RegistrarProducto. ActualizarEstadoProducto.			

BPMN 2. Módulo de Restaurante y Carta



Modelo de Base de datos - Modulo de restaurante y carta





Diccionario de datos - Modulo de restaurante y carta

Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_restaurante	INT	Unsigned	**PK**	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador único del restaurante.
nombre	VARCHAR	150	-	No	None	-	Nombre comercial del restaurante.
ruc	VARCHAR	20	-	No	None	UNIQUE	Registro Único de Contribuyente / Identificación Fiscal.
direccion	VARCHAR	255	-	No	None	-	Dirección física principal del local.
telefono	VARCHAR	20	-	Sí	NULL	-	Teléfono de contacto comercial.
estado	TINYINT	1	-	No	1	CHECK (estado IN (0,1))	Estado operativo: 1 = Activo, 0 = Inactivo.

Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_categoria	INT	Unsigned	**PK**	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador de la categoría.
id_restaurante	INT	Unsigned	**FK1**	No	None	-	Restaurante al que pertenece la categoría.
nombre	VARCHAR	100	-	No	None	-	Nombre de la categoría.
descripcion	VARCHAR	255	-	Sí	NULL	-	Descripción opcional del tipo de categoría.
orden	INT	-	No	0	-	Orden de despliegue en la interfaz gráfica.	
estado	TINYINT	1	-	No	1	CHECK (estado IN (0,1))	Visibilidad de la categoría: 1 = Visible, 0 = Oculto.

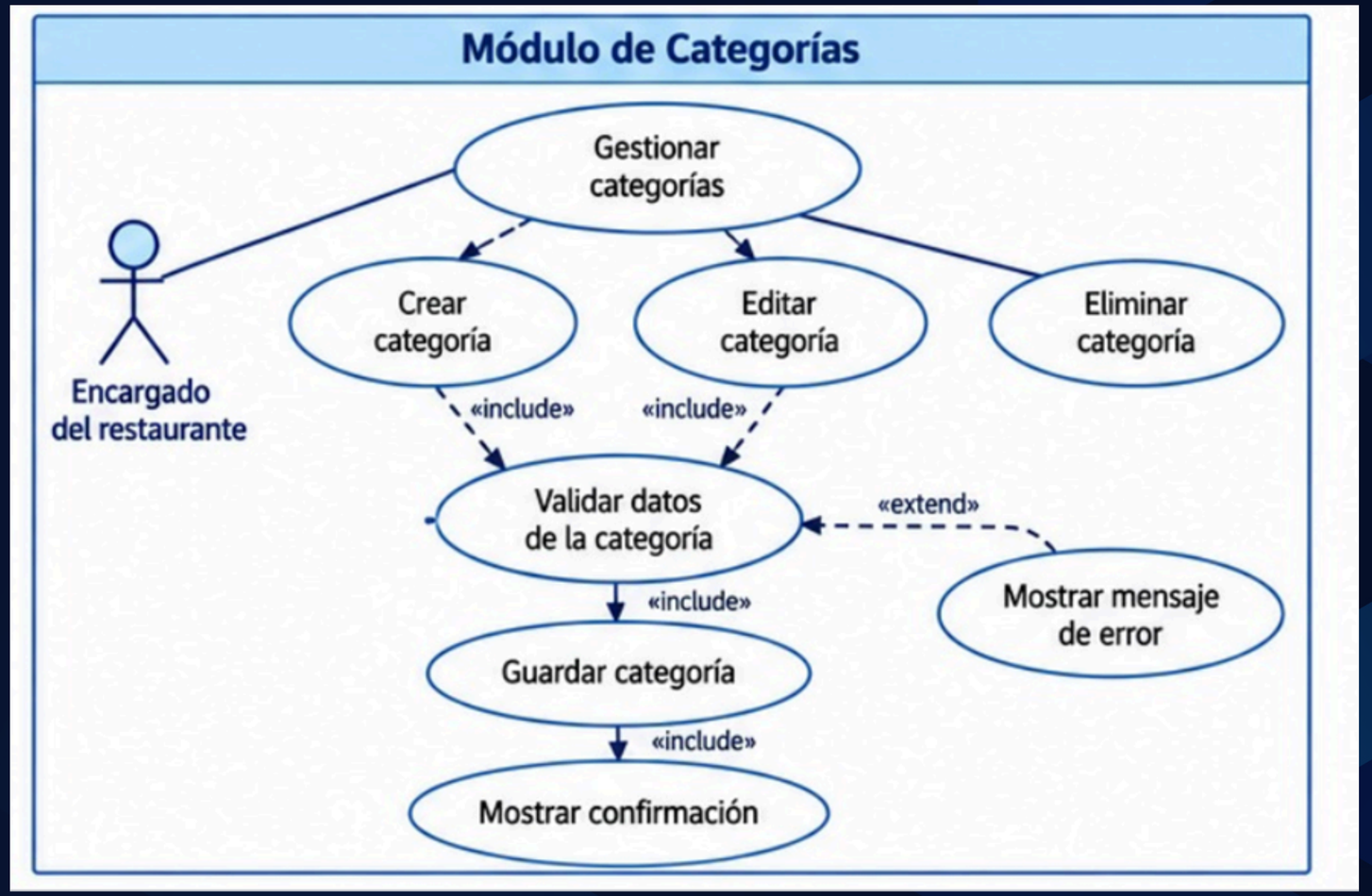
Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_producto	BIGINT	Unsigned	**PK**	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador único del producto.
id_categoria	INT	Unsigned	**FK1**	No	None	-	Categoría a la que pertenece el producto.
id_restaurante	INT	Unsigned	**FK2**	No	None	-	Restaurante propietario del producto.
nombre	VARCHAR	150	-	No	None	-	Nombre del producto.
descripcion	TEXT	-	Sí	NULL	-	Detalle de ingredientes o preparación.	
precio_actual	DECIMAL	10, 2	-	No	None	CHECK (precio_actual >= 0)	Precio vigente de lista para la venta.
imagen_url	VARCHAR	500	-	Sí	NULL	-	Enlace a la imagen multimedia del producto.
disponible	TINYINT	1	-	No	1	CHECK (disponible IN (0,1))	Disponibilidad en cocina: 1 = Sí, 0 = Agotado.

Diccionario de datos - Modulo de restaurante y carta

Campo	Tipo MySQL	Longitud	PK/FK	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_producto_imagen	BIGINT Unsigned	-	PK	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador de la imagen.
id_producto	BIGINT Unsigned	-	FK1	No	None	-	Producto al que pertenece la imagen.
url	VARCHAR	500	-	No	None	-	Enlace a la imagen.
orden	TINYINT Unsigned	-	-	No	1	CHECK (orden BETWEEN 1 AND 10)	Posición de la imagen (1 a 10).
es_principal	TINYINT	1	-	No	0	CHECK (es_principal IN (0,1))	1 = imagen de portada.

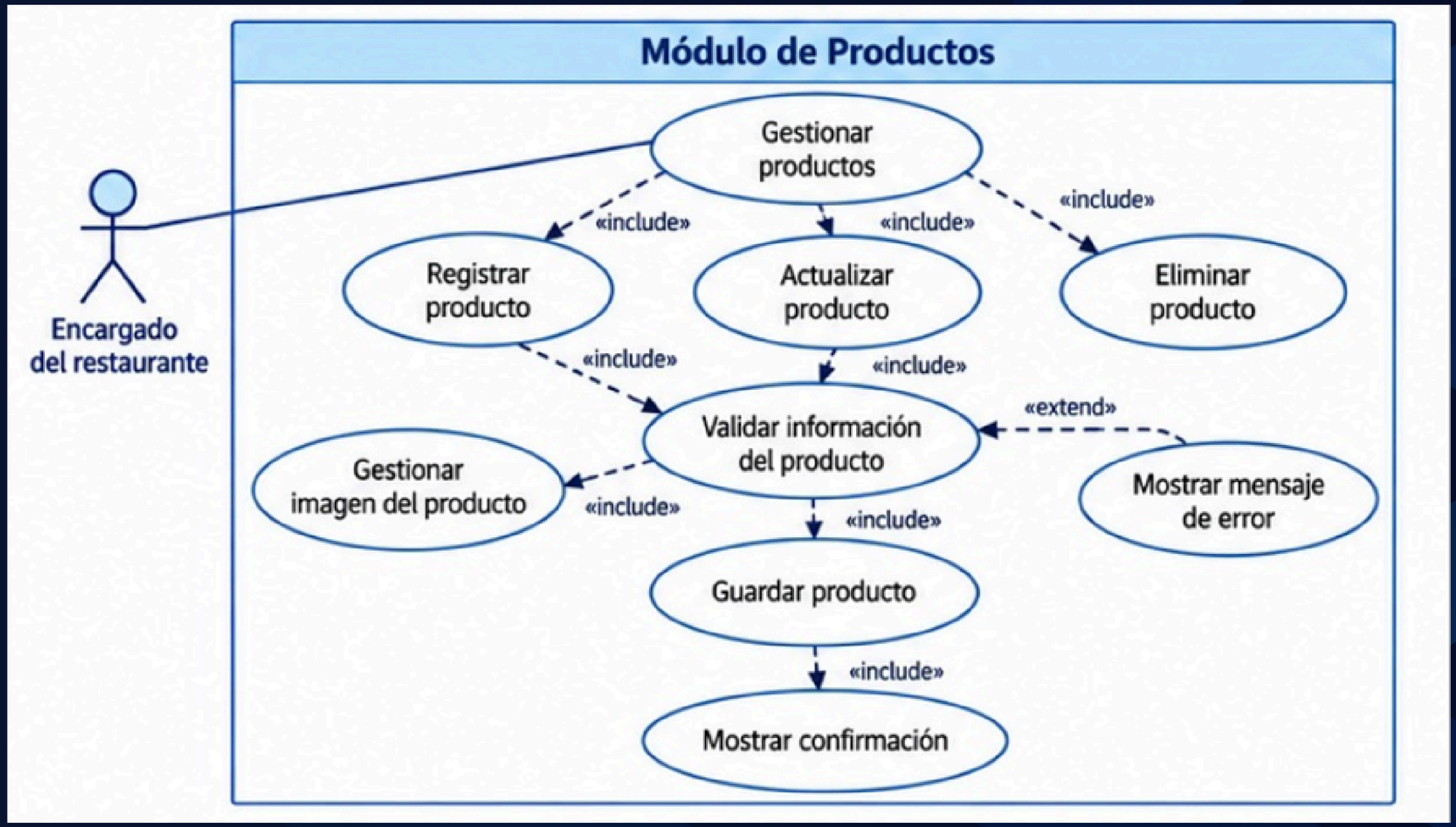
Campo	Tipo MySQL	Longitud	PK/FK	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_restaurante_imagen	INT Unsigned	-	PK	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador de la imagen.
id_restaurante	INT Unsigned	-	FK1	No	None	-	Restaurante al que pertenece.
url	VARCHAR	500	-	No	None	-	Enlace a la imagen.
orden	TINYINT Unsigned	-	-	No	1	CHECK (orden BETWEEN 1 AND 10)	Posición (1 a 10).
es_principal	TINYINT	1	-	No	0	CHECK (es_principal IN (0,1))	1 = imagen de portada/logo.

Casos de Uso - Modulo de restaurante y carta



Proceso de creación y organización de categorías.

Casos de Uso - Modulo de restaurante y carta



Proceso de registro y actualización de productos (Menú).

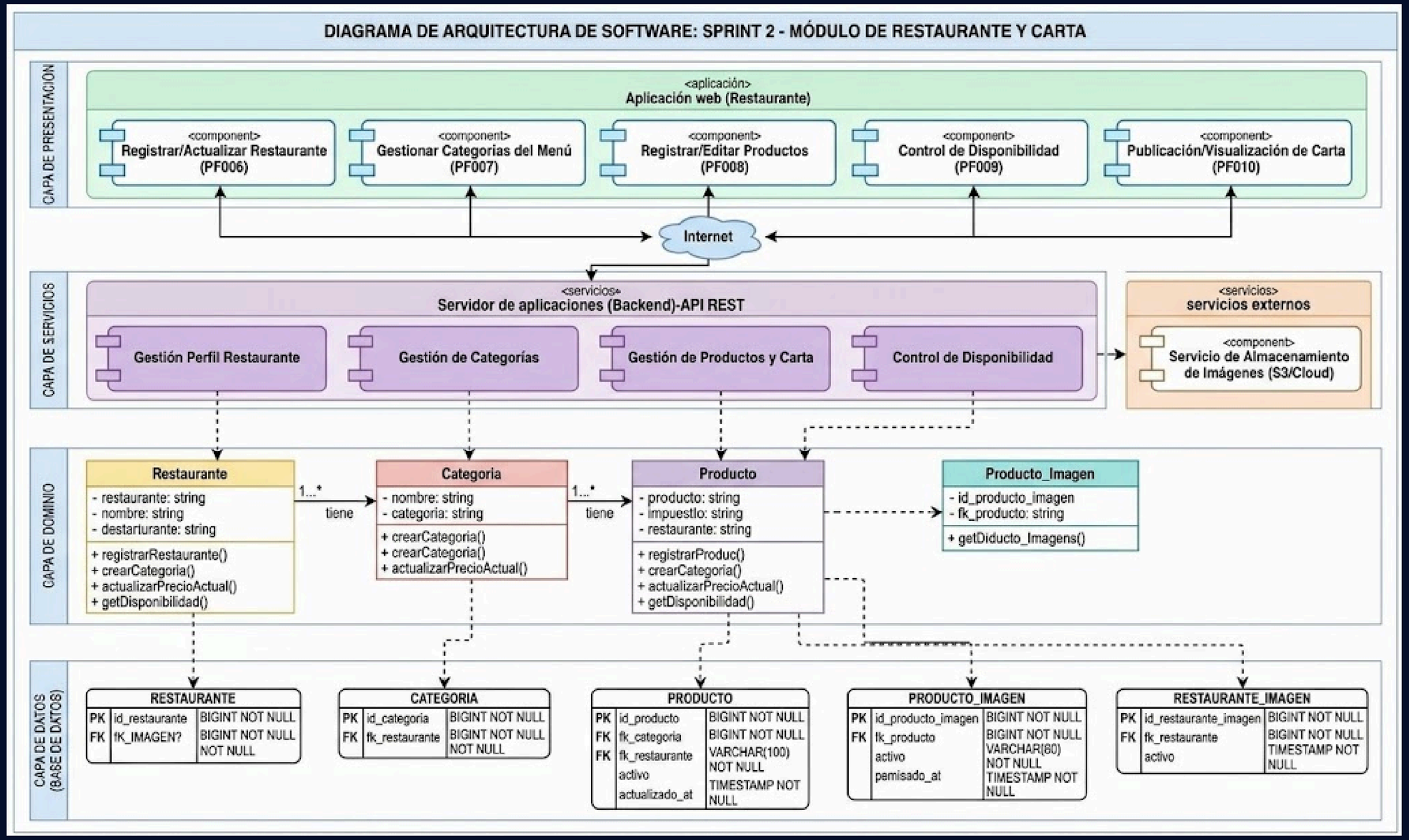
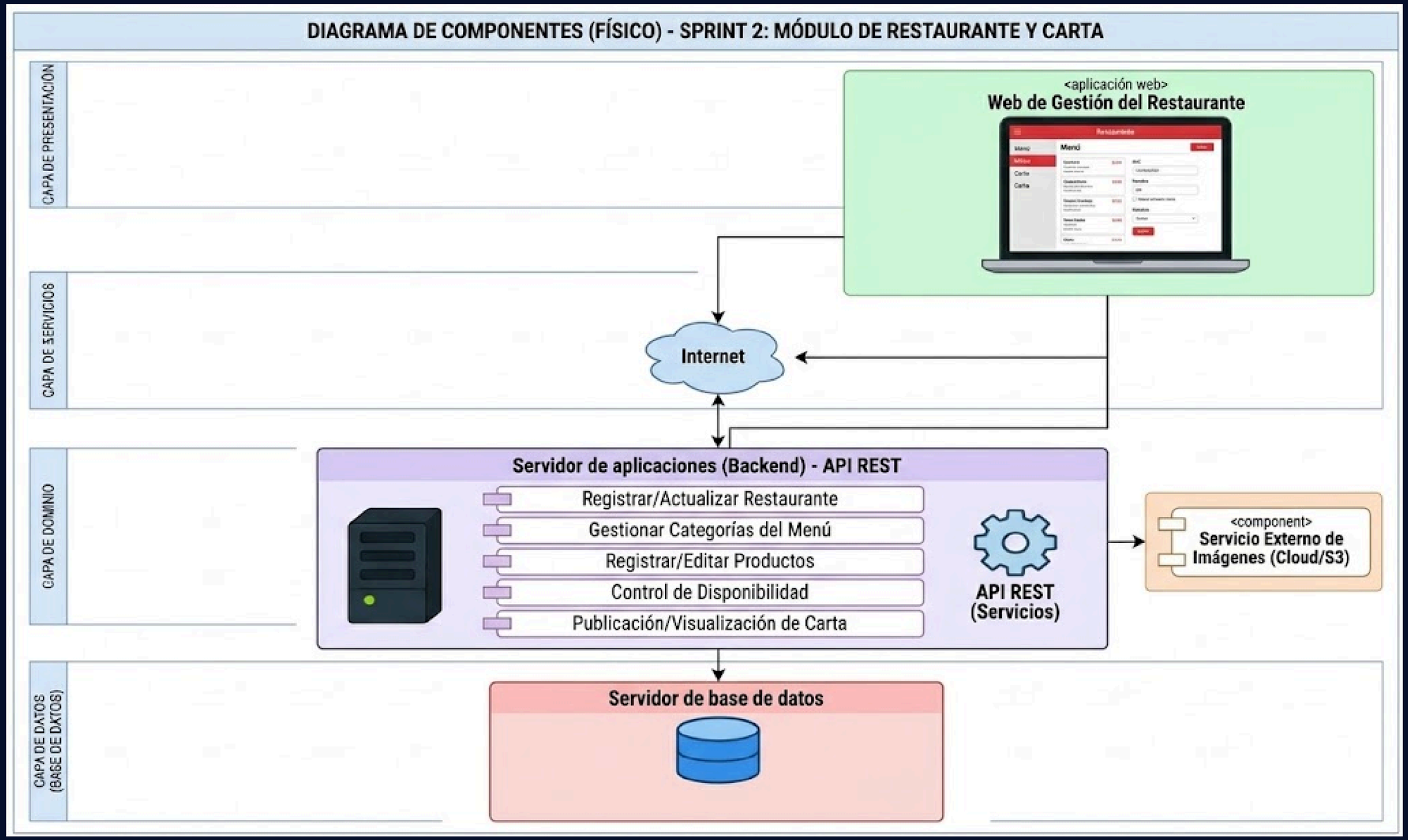
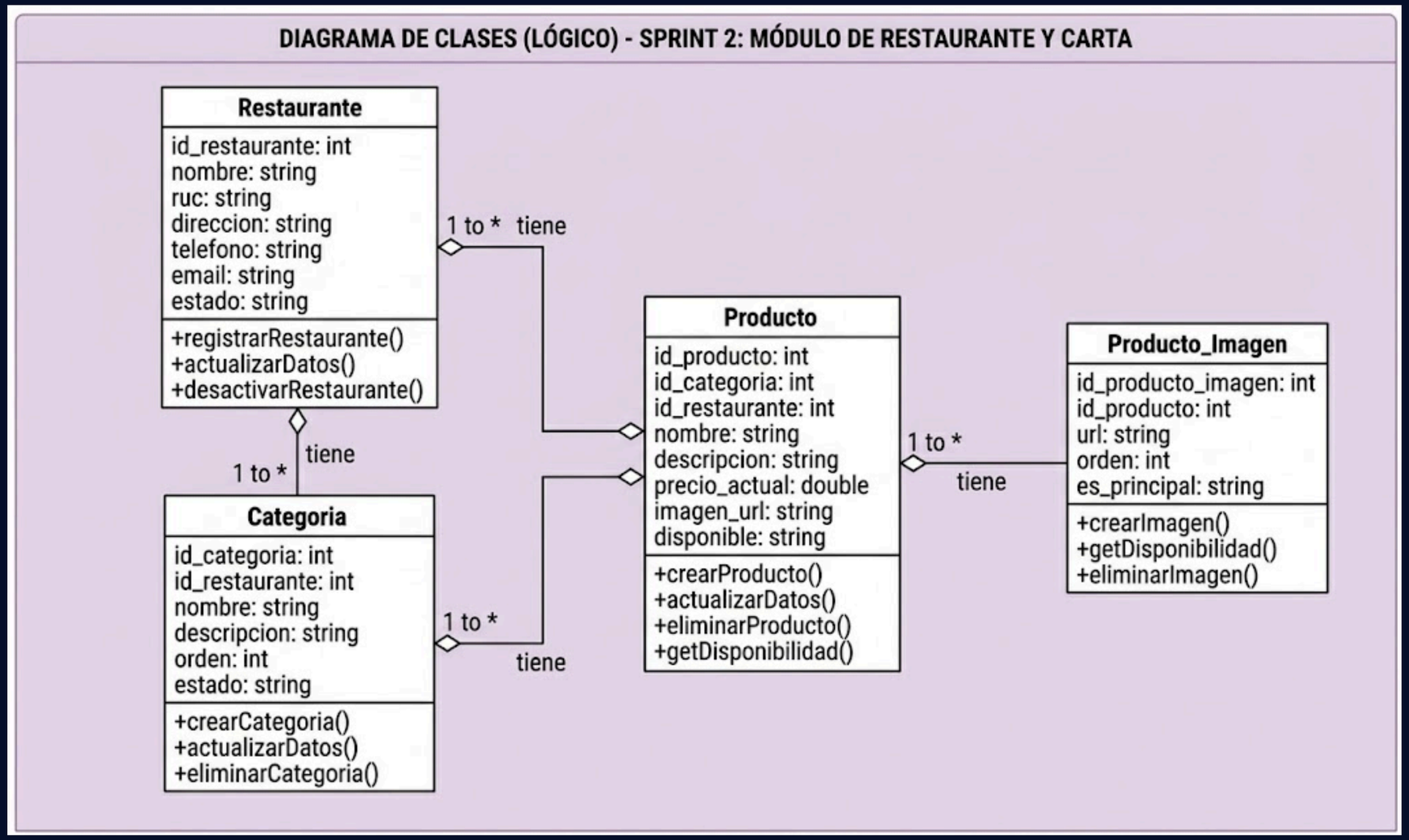

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE: SPRINT 2 - MÓDULO DE RESTAURANTE Y CARTA
CAPA DE PRESENTACION
<aplicación>
Aplicación web (Restaurante)
<component>
Registrar/Actualizar Restaurante (PF006)
<component>
Gestionar Categorías del Menú (PF007)
<component>
Registrar/Editar Productos (PF008)
<component>
Control de Disponibilidad (PF009)
<component>
Publicación/Visualización de Carta (PF010)
Internet
CAPA DE SERVICIOS
<servicios>
Servidor de aplicaciones (Backend)-API REST
Gestión Perfil Restaurante
Gestión de Categorías
Gestión de Productos y Carta
Control de Disponibilidad
<servicios>
servicios externos
<component>
Servicio de Almacenamiento de Imágenes (S3/Cloud)
CAPA DE DOMINIO
Restaurante
- restaurante: string
- nombre: string
- destarturante: string
+ registrarRestaurante()
+ crearCategoria()
+ actualizarPrecioActual()
+ getDisponibilidad()
1...*
tiene
Categoria
- nombre: string
- categoria: string
+ crearCategoria()
+ crearCategoria()
+ actualizarPrecioActual()
1...*
tiene
Producto
- producto: string
- impuestlo: string
- restaurante: string
+ registrarProduc()
+ crearCategoria()
+ actualizarPrecioActual()
+ getDisponibilidad()
Producto_Imagen
- id_producto_imagen
- fk_producto: string
+ getDiducto_Imagens()
CAPA DE DATOS (BASE DE DATOS)
RESTAURANTE
PK id_restaurante BIGINT NOT NULL
FK fK_IMAGEN? BIGINT NOT NULL
NOT NULL
CATEGORIA
PK id_categoria BIGINT NOT NULL
FK fk_restaurante BIGINT NOT NULL
NOT NULL
PRODUCTO
PK id_producto BIGINT NOT NULL
FK fk_categoria BIGINT NOT NULL
FK fk_restaurante VARCHAR(100) NOT NULL
activo TIMESTAMP NOT NULL
actualizado_at
PRODUCTO_IMAGEN
PK id_producto_imagen BIGINT NOT NULL
FK fk_producto BIGINT NOT NULL
activo VARCHAR(80) NOT NULL
pemisado_at TIMESTAMP NOT NULL
RESTAURANTE_IMAGEN
PK id_restaurante_imagen BIGINT NOT NULL
FK fk_restaurante BIGINT NOT NULL
activo TIMESTAMP NOT NULL

DIAGRAMA DE COMPONENTES (FÍSICO) - SPRINT 2: MÓDULO DE RESTAURANTE Y CARTA

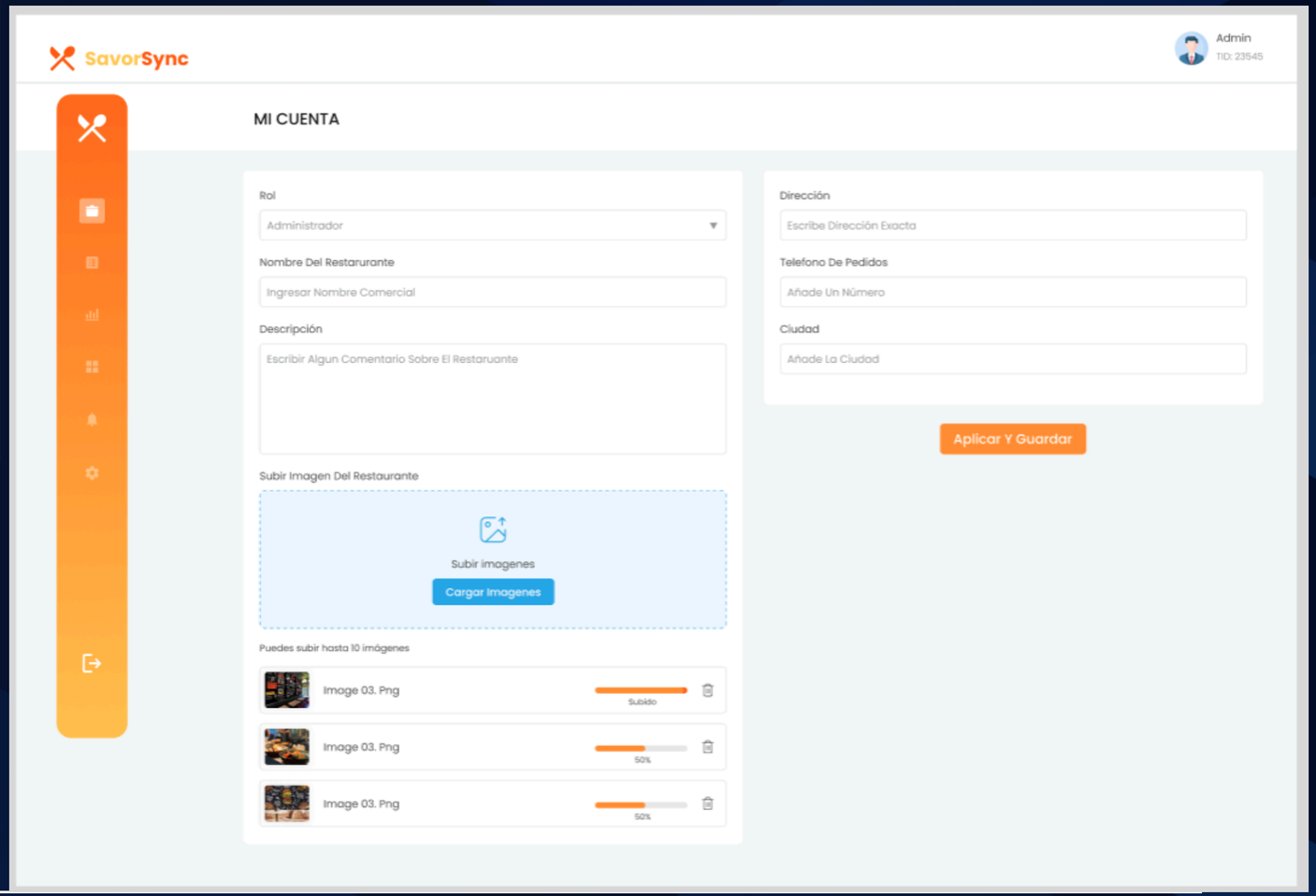



DIAGRAMA DE CLASES (LÓGICO) - SPRINT 2: MÓDULO DE RESTAURANTE Y CARTA
Restaurante
id_restaurante: int
nombre: string
ruc: string
direccion: string
telefono: string
email: string
estado: string
+registrarRestaurante()
+actualizarDatos()
+desactivarRestaurante()
1 to *
tiene
1 to *
tiene
Categoria
id_categoria: int
id_restaurante: int
nombre: string
descripcion: string
orden: int
estado: string
+crearCategoria()
+actualizarDatos()
+eliminarCategoria()
1 to *
tiene
Producto
id_producto: int
id_categoria: int
id_restaurante: int
nombre: string
descripcion: string
precio_actual: double
imagen_url: string
disponible: string
+crearProducto()
+actualizarDatos()
+eliminarProducto()
+getDisponibilidad()
1 to *
tiene
Producto_Imagen
id_producto_imagen: int
id_producto: int
url: string
orden: int
es_principal: string
+crearImagen()
+getDisponibilidad()
+eliminarImagen()

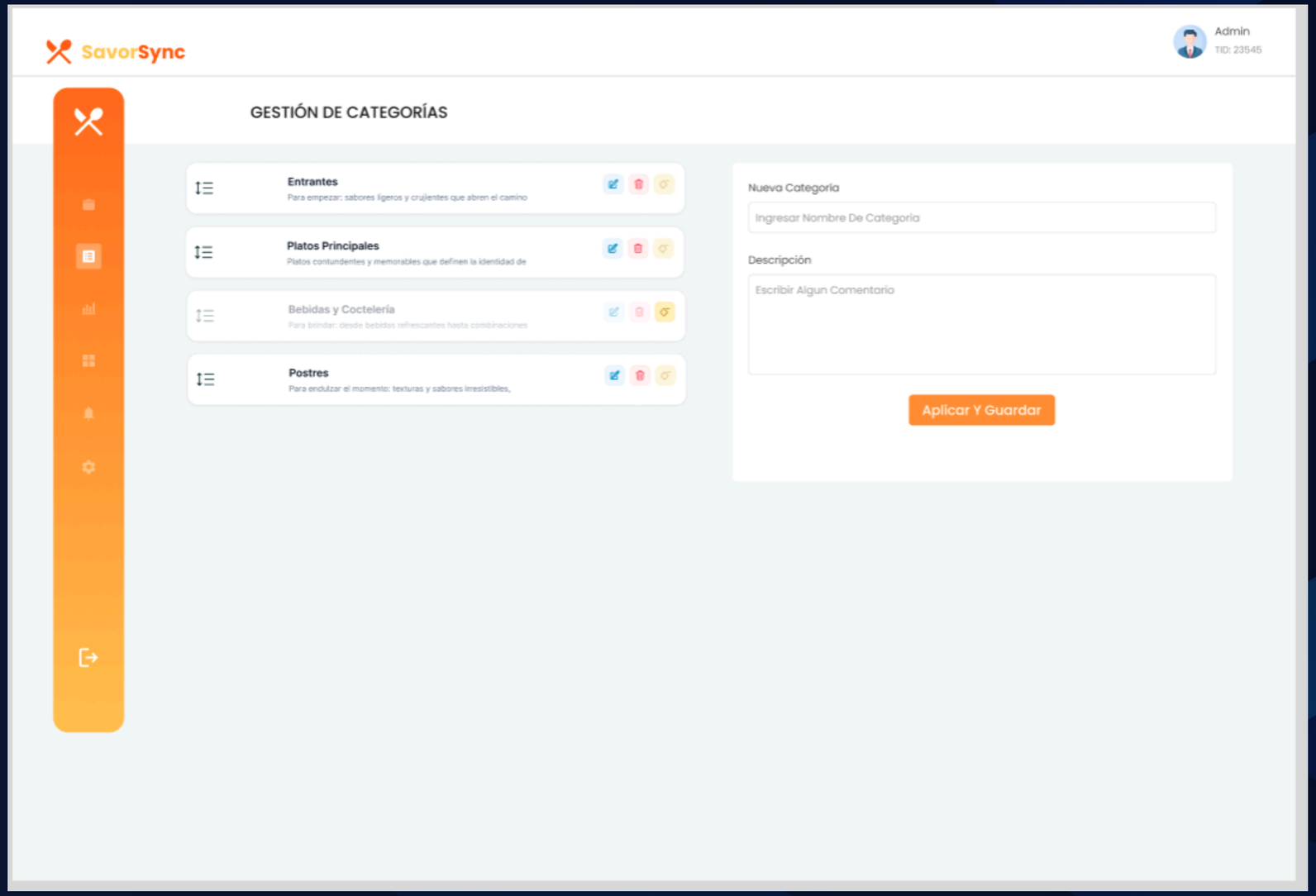
Resultados de Sprint

Registro y actualización de carta

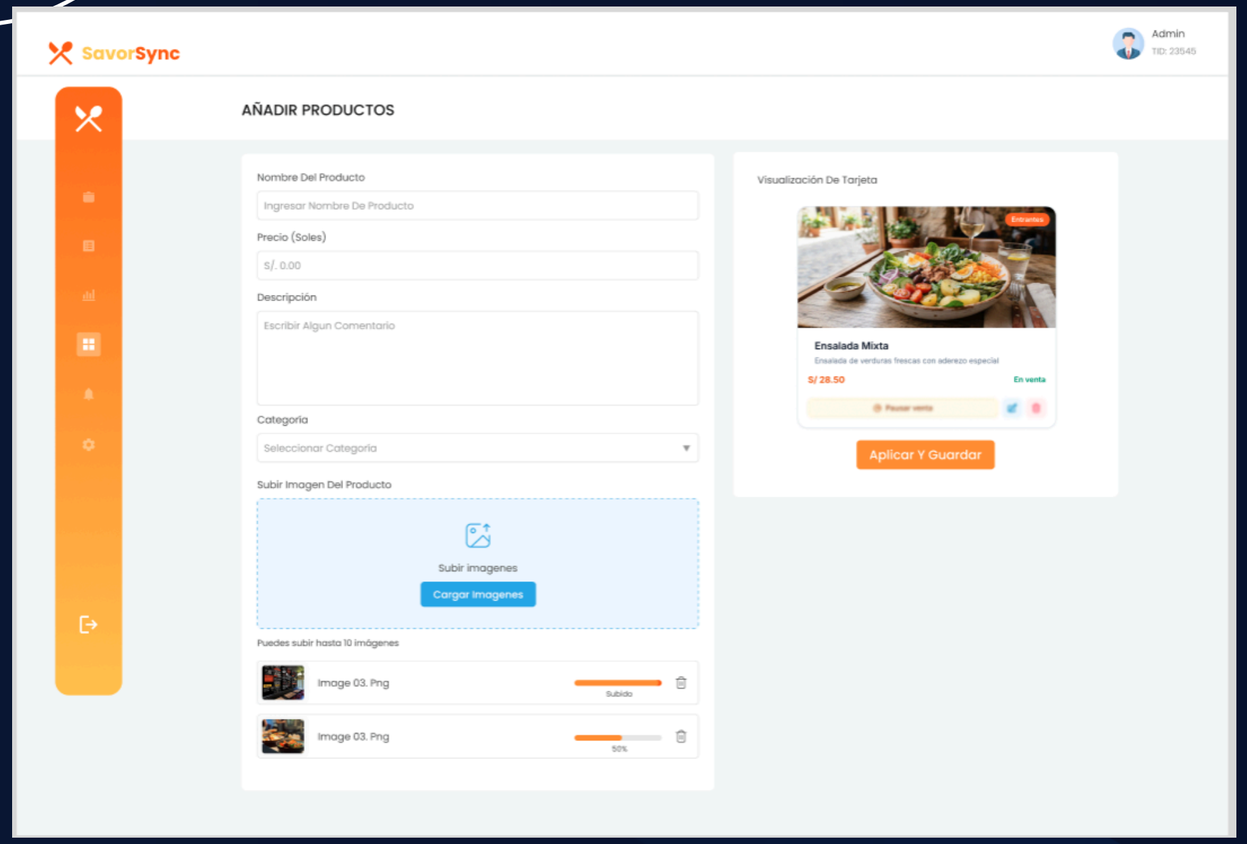


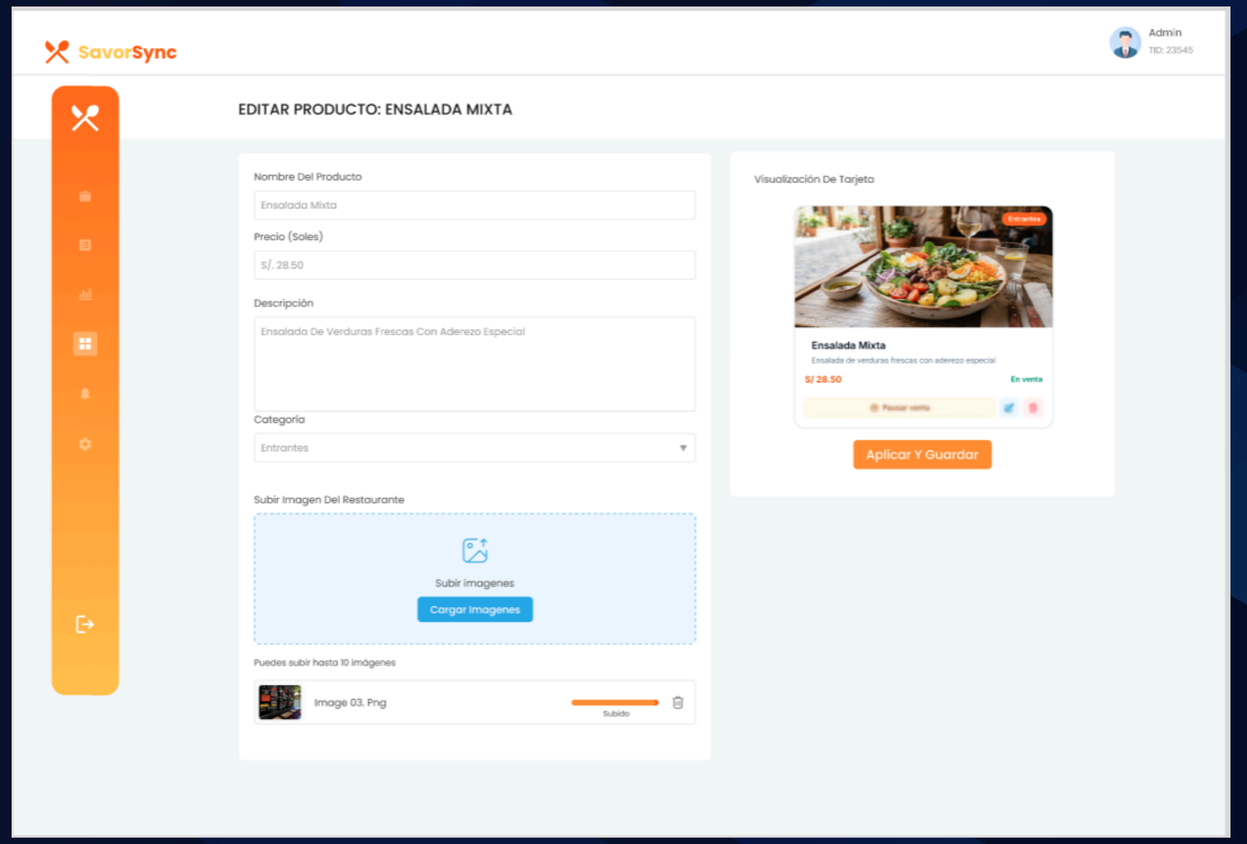


Gestión de categorías

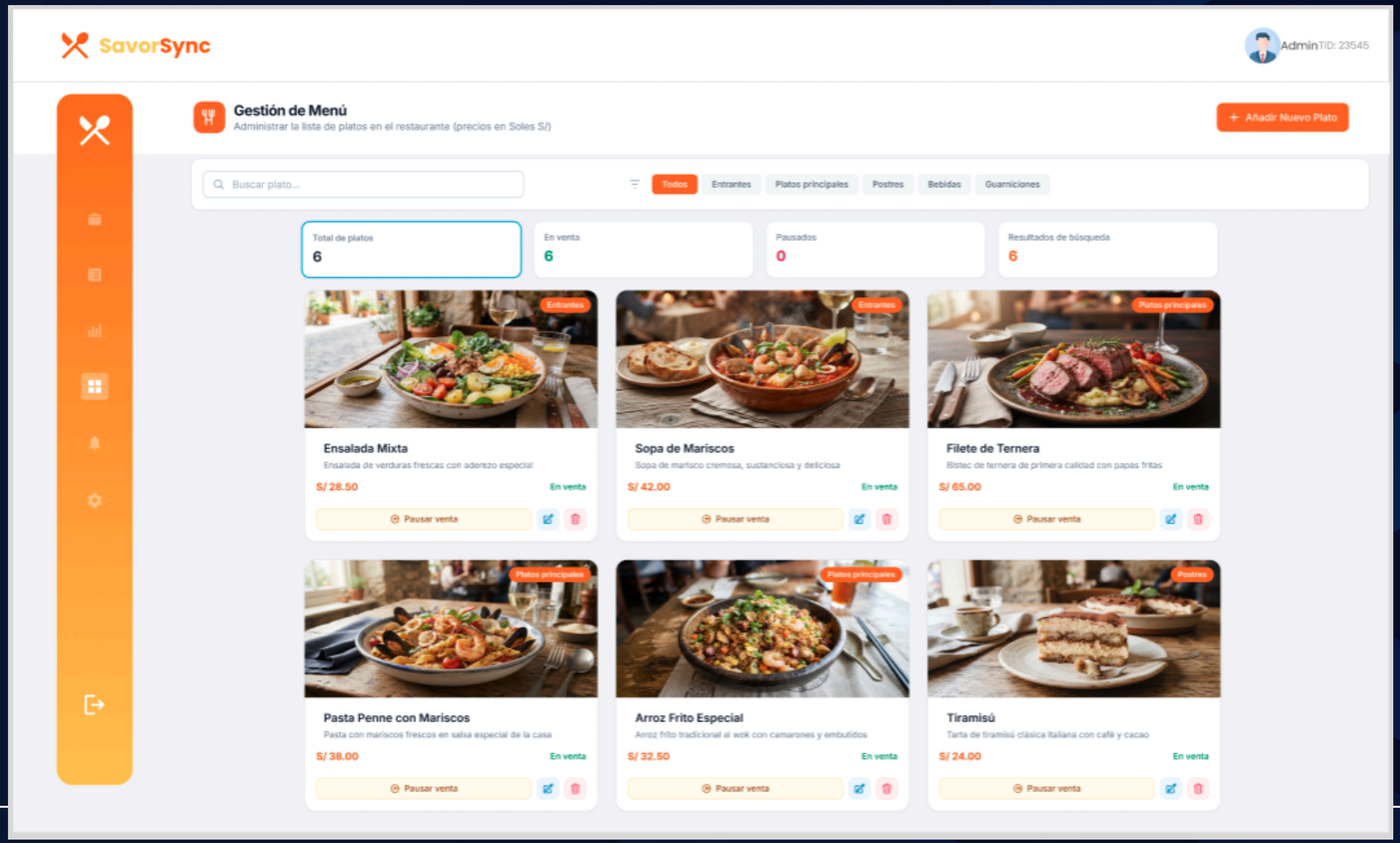


Registro y edición de Productos





Control de disponibilidad / Publicación y Visualización de la Carta



¡Gracias por su atención!